



Licence 2 – MPI & SML – Analyse 3

Fiche TD n° 2

Exercice 1 Justifier que les fonctions suivantes sont différentiables, et calculer leur matrice jacobienne.

1. $f(x, y, z) = \left(\frac{1}{2}(x^2 - z^2), \sin x \sin y \right).$
2. $f(x, y) = \left(xy, \frac{1}{2}x^2 + y, \ln(1 + x^2) \right).$

Exercice 2 Déterminer les extrema locaux des fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = y^2 - x^2 + \frac{x^4}{4};$
2. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy;$
3. $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4(x - y)^2.$

Exercice 3 Uniquement pour MPI

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \frac{x+y}{(1+x^2)(1+y^2)}$. Calculer $\sup_{\Omega} f$ avec $\Omega = [0, 1]^2$

Exercice 4

1. Déterminer le $\text{grad} f$ où f est le champ scalaire suivant :
 - (a) $f(x, y, z) = xy^2 - yz^2.$
 - (b) $f(x, y, z) = xyz \sin(xy).$
2. Déterminer $\text{div} f$ où f est le champ de vecteurs suivant :
 - (a) $f(x, y, z) = (2x^2y, 2xy^2, xy).$
 - (b) $f(x, y, z) = (\sin(xy), 0, \cos(xz)).$
 - (c) $f(x, y, z) = (x(2y + z), -y(x + z), z(x - 2y)).$

Exercice 5 Soit $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (u, v, w) = (x + z^2, y + x^2, z + y^2).$

1. Montrer que Φ est un $\mathcal{C}^2$ -difféomorphisme de $(\mathbb{R}_+^*)^3$ sur $\text{Im}(\Phi)$.
2. On note x, y, z les composantes de Φ^{-1} , calculer $\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial^2 x}{\partial u^2}$ et $\frac{\partial^2 x}{\partial u \partial v}.$

Exercice 6 Soit $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y > 0\}$. Déterminer les fonctions $f \in \mathcal{C}^1(D, \mathbb{R})$ telles que

$$\forall (x, y) \in D, \quad x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \sqrt{x^3 + y^3}.$$

On pourra utiliser les coordonnées polaires sur $\Delta :]0, +\infty[\times \left] -\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right[.$

Exercice 7 On se propose de déterminer toutes les fonctions $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ vérifiant $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 :$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) - 4 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) + 3 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0.$$

Indication: utiliser le changement de variable linéaire $\Phi : (u, v) \mapsto (x + y, 3x + y).$

Problème 1 pour SML: Comportement de la pression dans un coin

La pression p d'un fluide newtonien, comme par exemple l'eau, dans un domaine $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ est régie par :

$$\Delta p = 0 \quad \text{dans } \Omega$$

à laquelle on adjoint des conditions au bord $\partial\Omega$ du domaine: $\frac{\partial p}{\partial n} = 0$ sur $\partial\Omega$.

La notation $\frac{\partial}{\partial n}$ représente la dérivée normale, c'est la dérivée directionnelle selon le vecteur normal sortant à Ω .

Pour résoudre ces équations dans le cas où le domaine Ω présente un coin caractérisé par un angle $\alpha \in]0, \pi[$, il peut être utile d'écrire ces équations en coordonnées polaires en prenant comme origine le sommet du coin : $p(x, y) = q(r, \theta)$.

1. Résoudre l'équation différentielle : $\varphi(\theta) + m^2 \varphi''(\theta) = 0$ pour $\theta \in]-\alpha, \alpha[$
2. Donner les équations de $q(r, \theta)$, sous forme de système, en coordonnées polaires.
3. Afin de connaître le comportement de la pression au voisinage du coin, déterminer le plus petit réel $m > 0$ pour lequel il existe une solution de la forme :

$$q(r, \theta) := r^m \varphi(\theta), \quad \text{avec } \varphi \in \mathcal{C}^\infty]-\alpha, \alpha[, \mathbb{R}.$$

Problème 2 pour MPI: Étude des fonctions harmoniques du plan

Soit f une application définie sur U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ et de classe $\mathcal{C}^2$. Une telle application est dite *harmonique* si son laplacien est nul sur U , i.e. :

$$\forall (x, y) \in U, \quad \Delta f(x, y) = 0.$$

1. (a) Trouver toutes les applications $u :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ solutions de :

$$\forall r \in \mathbb{R}_+, \quad \frac{1}{r} u'(r) + u''(r) = 0$$

- (b) Déterminer les applications $u :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telles que h définie sur $]0, +\infty[$ par $h(x, y) = u\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)$ soit harmonique
- (c) Résoudre l'équation différentielle sur $\mathbb{R}$: $2tv'(t) + (1 + t^2)v''(t) = 0$
- (d) Déterminer les applications $v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telles que k définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, y), y \in \mathbb{R}\}$ par la relation $k(x, y) = v\left(\frac{y}{x}\right)$ soit harmonique
2. Soit f une fonction harmonique sur $\mathbb{R}^2$. Soient $r \in \mathbb{R}_+^*$ et C, D :

$$D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq r^2\} \quad \text{et} \quad C := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = r^2\}$$

Étant donné $n \in \mathbb{N}$, on définit $f_n : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ par $f_n(x, y) = f(x, y) + \frac{x+y}{n}$

- (a) Démontrer qu'il existe un point (a_n, b_n) dans le disque fermé D en lequel f_n atteint son maximum.
- (b) Démontrer que si le point (a_n, b_n) appartient à l'intérieur du disque D alors

$$\frac{\partial^2 f_n}{\partial x^2}(a_n, b_n) \leq 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 f_n}{\partial y^2}(a_n, b_n) \leq 0$$

- (c) En déduire, en s'aidant du laplacien de f_n , que le point (a_n, b_n) est situé sur le cercle C .
- (d) Démontrer qu'il existe un point (a, b) sur le cercle C en lequel f atteint son maximum sur le disque D .
- (e) En déduire que si deux applications sont harmoniques dans le plan $\mathbb{R}^2$ et égales le long d'un cercle $\tilde{C}$ du plan alors elles sont égales dans tout le disque $\tilde{D}$ de frontière $\tilde{C}$.